

Progressões

14 questões · 0.9 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

As questões aparecem **como imagem do caderno original da ESPM** — com mapas, charges, gráficos, frações e expoentes exatamente como na prova. Cada uma traz a prova e o número. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-2 U · questão 27

Questão 27

Considere a sequência $S = (2, 6, 12, 24, 48, 72)$, onde o termo de ordem n representa a soma dos n primeiros termos de uma sequência T . Pode-se afirmar que T é:

- a) uma progressão aritmética.
- b) uma progressão geométrica.
- c) parte da sequência de Fibonacci.
- d) estritamente crescente.
- e) não decrescente.

2. ESPM 2019-2 U · questão 36

Questão 36

Na sequência $S = (3, x, y, x, x - 6)$ sabe-se que os três primeiros termos formam uma PG estritamente crescente e os três últimos termos formam uma PA. Sendo q a razão da PG e r a razão da PA, o valor de $q - r$ é:

- a) 4
- b) 0
- c) -4
- d) -8
- e) 8

3. ESPM 2020-1 U · questão 24

Questão 24

Considere a expressão

$y = (1 + x) \cdot (1 + x^2 + x^4 + x^6 + x^8 + \dots)$ para $0,2 \leq x \leq 0,9$. O produto dos valores máximo e mínimo que essa expressão pode assumir é igual a:

- | | |
|---------|---------|
| a) 14,5 | d) 11,5 |
| b) 10,5 | e) 13,5 |
| c) 12,5 | |

4. ESPM 2020-1 U · questão 33

Questão 33

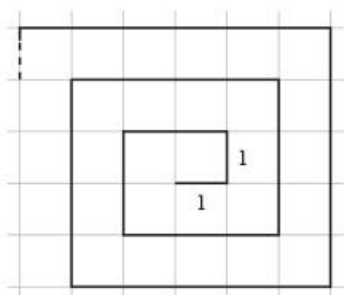
As progressões aritméticas $A = (3, 8, 13, 18, \dots)$ e $B = (1, 5, 9, 13, \dots)$ têm 50 termos cada uma. O número de termos da sequência $C = A \cap B$ é igual a:

- a) 12 b) 15 c) 10 d) 13 e) 9

5. ESPM 2020-1 U · questão 34

Questão 34

Uma espiral poligonal é formada por 50 segmentos de reta consecutivos cujos comprimentos variam como mostra a figura abaixo. Se cada quadrinho da malha mede $1\text{cm} \times 1\text{cm}$, o comprimento total dessa espiral é igual a:



- a) 7,0 m
b) 6,25 m
c) 7,5 m
d) 6,5 m
e) 7,25 m

Questão 26

Um país iniciou a vacinação de crianças para o vírus da Covid-19, apresentando os números registrados na tabela abaixo, em milhares de vacinados:

1º dia	2º dia	3º dia	4º dia	...
980	882	793,8	714,4	...

Observando esses dados, percebe-se que, a cada dia, o número de vacinados diminuiu 10% em relação ao dia anterior.

Supondo-se que a vacinação só terminou quando todas as crianças estavam vacinadas e que esse decaimento dos números se manteve constante até o fim, podemos concluir que o número de crianças vacinadas foi aproximadamente:

- a) 11,3 milhões
- b) 7,4 milhões
- c) 9,8 milhões
- d) 8,5 milhões
- e) 6,7 milhões

Questão 27

Uma das maneiras de se avaliar a evolução de uma pandemia é através da taxa de transmissão do vírus. Uma taxa igual a t significa que uma pessoa transmite o vírus para outras t pessoas. Veja na tabela abaixo alguns casos hipotéticos:

taxa	novos casos diários				casos acumulados			
	1º dia	2º dia	3º dia	4º dia	1º dia	2º dia	3º dia	4º dia
0,5	1000	500	250	125	1000	1500	1750	1875
0,8	1000	800	640	512	1000	1800	2440	2952
1,0	1000	1000	1000	1000	1000	2000	3000	4000
2,0	1000	2000	4000	8000	1000	3000	7000	15000

Suponhamos que uma cidade tivesse 200 casos confirmados no primeiro dia e que a taxa de transmissão se mantivesse em 1,1. Podemos concluir que no quinto dia o número total de casos acumulados foi, aproximadamente:

- a) 1220
- b) 1650
- c) 970
- d) 1340
- e) 1410

Questão 30

Numa PA, sabe-se que o n -ésimo termo vale m e que o m -ésimo termo vale n . O valor do $(n + m)$ -ésimo termo é igual a:

- a) $m + n$
- b) $2n$
- c) $2m$
- d) $m - n$
- e) 0

ESPM**Questão 30**

Seja $S = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_{17}\}$ uma sequência de 17 números pares consecutivos, cuja soma é igual a 340. O produto $a_1 \cdot a_{17}$ é igual a:

- a) 128
- b) 144
- c) 166
- d) 188
- e) 214

Questão 34

Se os números reais $x - 1$, $\sqrt{x}$ e $x + 1$ são termos consecutivos de uma PG, nessa ordem, o valor de x é:

- a) $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
- b) $\frac{3 - \sqrt{5}}{2}$
- c) $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$
- d) $\frac{2\sqrt{5} - 1}{2}$
- e) $\frac{4 - \sqrt{5}}{2}$

Questão 27

Seja S uma sequência de 15 números naturais consecutivos. O menor elemento possível de S para que a soma de todos os seus elementos seja um quadrado perfeito é:

- a) primo
- b) cubo perfeito
- c) quadrado perfeito
- d) múltiplo de 3
- e) múltiplo de 5

ESPM

Questão 40

A quantidade de múltiplos de 7 entre os números 1 000 e 9 000 é igual a:

- a) 1 143
- b) 1 231
- c) 1 057
- d) 1 342
- e) 1 428

Questão 33

Numa Progressão Aritmética (P.A.) de razão positiva, a soma dos cinco termos é 35 e a soma dos quadrados do terceiro termo com o quarto termo é 130. Assim, o termo central e a razão dessa progressão aritmética valem, respectivamente:

- a) 3 e 2
- b) 2 e 5
- c) 7 e 2
- d) 8 e 3
- e) 9 e 7

ESPM

Questão 33

Na produção de potes de geleia artesanais uma empresa organiza a produção semanal em cinco lotes, de forma que cada lote produzido aumenta sempre uma quantidade fixa em relação ao anterior. Sabe-se que a soma das quantidades produzidas nos cinco lotes é 40 potes e que, também, a soma dos quadrados da produção do terceiro e do quarto lote é 185 potes. Com base nessas informações, determine o número de potes do lote central e a quantidade de aumento constante (razão) entre os lotes.

- a) 3 e 2
- b) 2 e 5
- c) 7 e 2
- d) 8 e 3
- e) 9 e 7

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-2 U	27	E
2	2019-2 U	36	E
3	2020-1 U	24	C
4	2020-1 U	33	C
5	2020-1 U	34	D
6	2022-2 U	26	C
7	2022-2 U	27	A

#	prova	q.	resp.
8	2023-1 U	30	E
9	2023-2 U	30	B
10	2024-1 A	34	A
11	2024-2 U	27	B
12	2025-1 212	40	A
13	2026-1 2911	33	C
14	2026-1 3011	33	D